

Основы сетевых технологий I.

Транспортный уровень

Цели данной главы

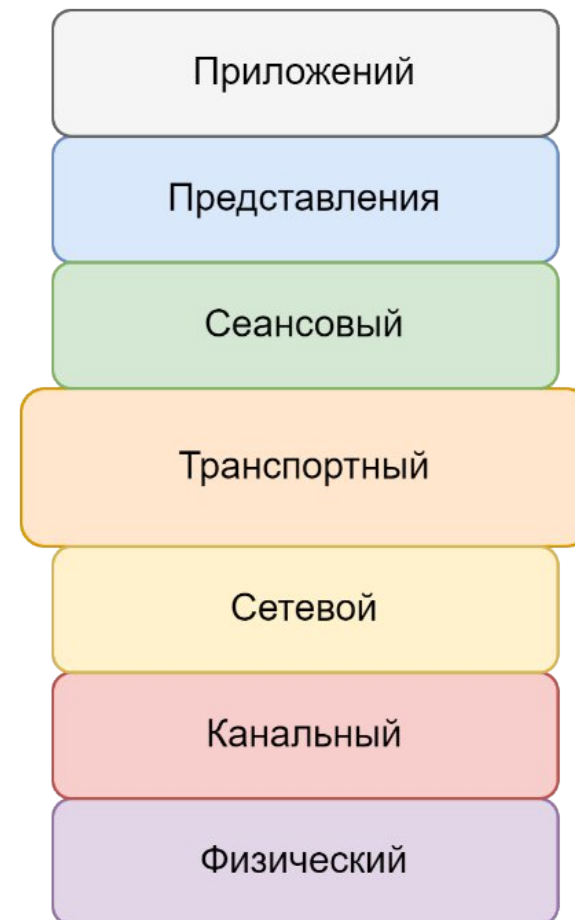
Рассмотреть:

- Протоколы, используемые на транспортном уровне;
- Функции и задачи данных протоколов;
- Установление сеанса и надежная передача данных с использованием протокола TCP;
- Ускоренная передача данных через протокол UDP.

Протоколы транспортного уровня. Значение и функции

Основными протоколами транспортного уровня являются TCP и UDP. Они предназначены для передачи данных по сети, разделяя их на пакеты установленного размера.

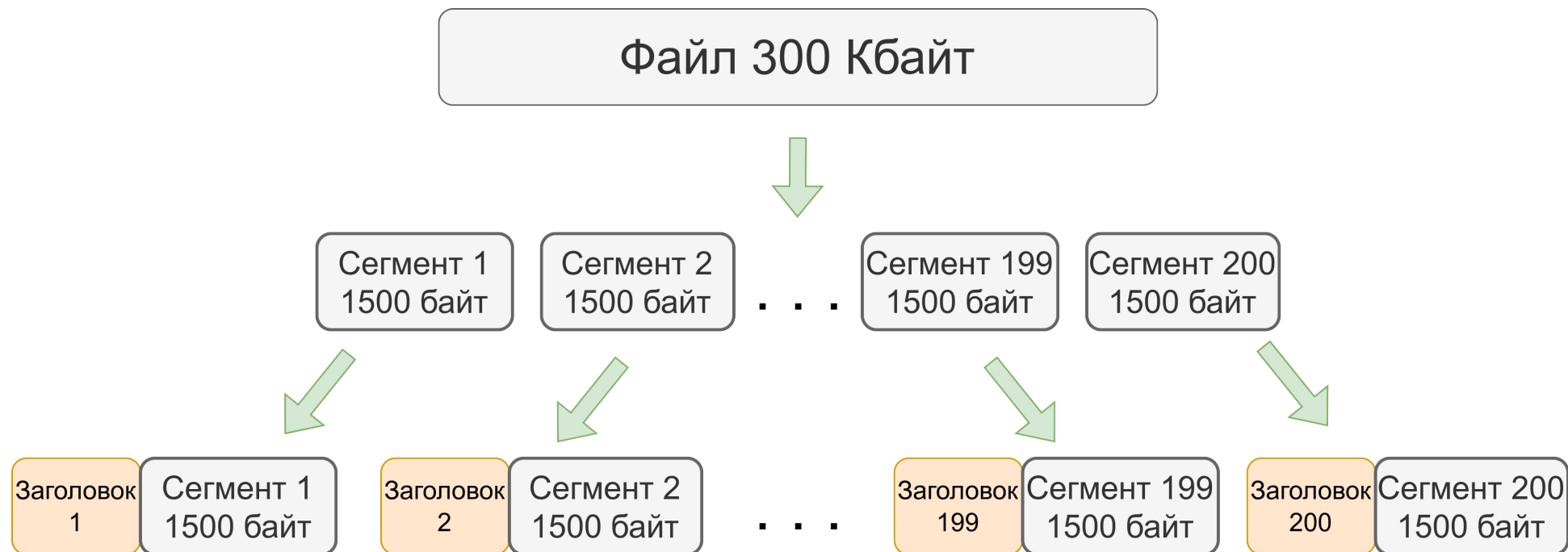
Транспортный уровень, являющийся четвертым уровнем в модели OSI, осуществляет передачу сегментов и выполняет роль посредника между уровнем приложений и нижними уровнями, которые используются сетевыми устройствами для передачи данных.



Сегментация TCP/UDP

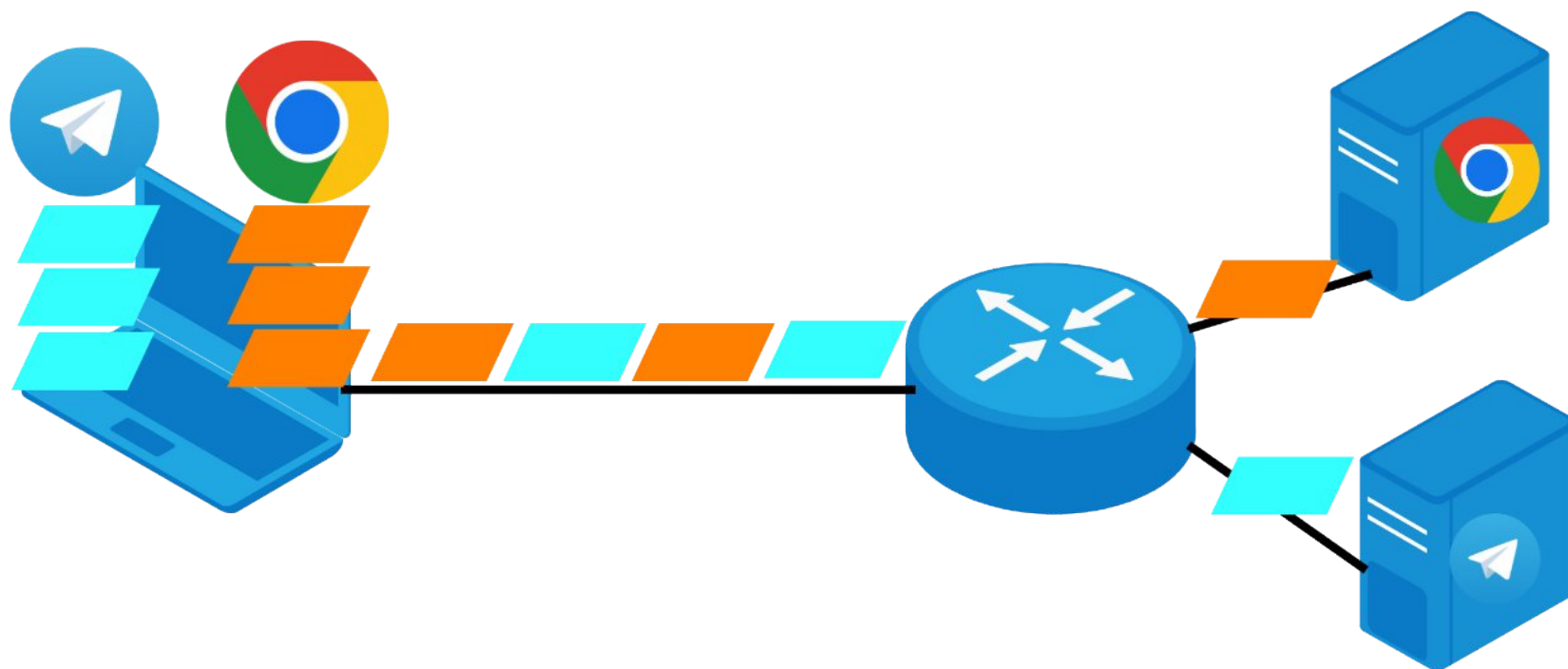
С целью передачи больших объемов данных существует сегментация. Суть сегментации состоит в разделении большого объема данных на меньшие фрагменты, которые затем снабжаются заголовками и передаются по сети.

Использование сегментации позволяет передавать большие объемы данных в средах передачи данных с ограниченной пропускной способностью. Кроме того, сегментация позволяет мультиплексировать данные из различных приложений через один канал передачи.



Мультиплексирование

Чтобы предотвратить заполнение всей полосы пропускания одним типом данных, приводящее к блокированию передачи другой информации, используется *сегментация*. С помощью *мультиплексирования* (чередования) сегментов существует возможность передачи большого количества различных данных в одной и той же сети.



Адресация транспортного уровня

Идентификация приложений на транспортном уровне осуществляется с использованием портов.

Порт – это идентификатор приложения (протокола), которое обрабатывает текущий сегмент на устройстве отправителя и на устройстве получателя.

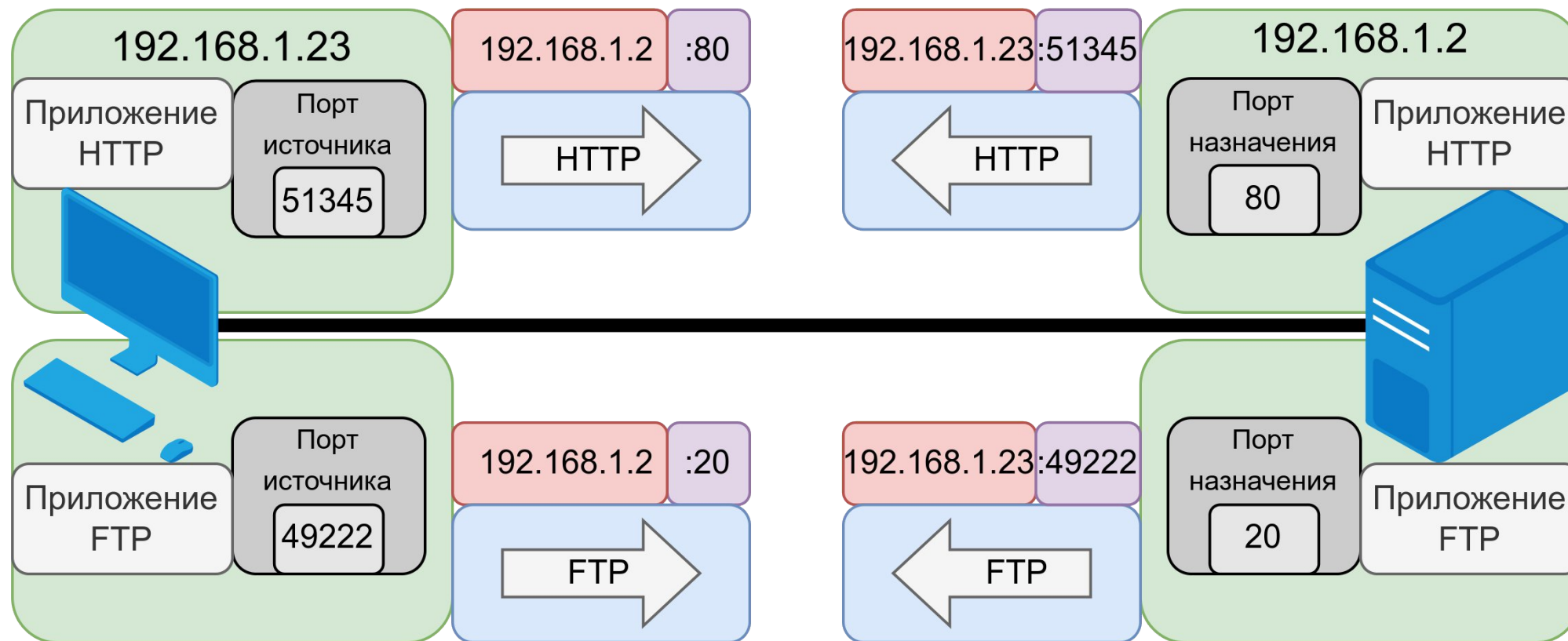
Порты являются дополнительным компонентом IP-адреса и представляют собой значения в диапазоне от 0 до 65535. Они указываются в заголовке TCP/UDP и состоят из 16-битных чисел, отвечающих за порт источника и порт назначения соответственно. Номер порта представлен вместе с IP-адресом в следующем формате: 192.168.1.19:80.

В таблице показаны наиболее известные порты и приложения, которые они идентифицируют.

Сервис	Порт
HTTP	80
SSH	22
DNS	53
POP3	110
IMAP	143
FTP (команды)	21
FTP (передача)	20
TFTP	69
Telnet	23
HTTPS	443
NTP	123
DHCP (клиент)	67
DHCP (сервер)	68
SMTP	25

Сокеты и принцип адресации

Сокет – это сочетание IP-адреса источника с номером порта источника и IP-адреса назначения с номером порта назначения. Такая связка «IP-адрес:Порт» позволяет однозначно определить конечную точку доставки сообщения, потому что оно будет адресовано не просто какому-то устройству, а конкретному приложению на данном устройстве.



Группы номеров портов

Всего существует три группы портов: общеизвестные, зарегистрированные и динамические/частные.

Общеизвестные порты зарезервированы для определенных служб и приложений. Они используется, например, веб-службами (HTTP - порт 80)/почтовыми клиентами (POP3 - порт 110).

Зарегистрированные порты регистрируется организацией IANA для каких-либо нестандартных служб, в основном, это службы, которыми пользуются не все пользователи, к примеру, RADIUS-сервер использует порт 1812 для аутентификации пользователей.

Динамические/частные порты присваиваются, когда пользователь производит инициализации сеанса связи при подключении к определенному сервису.

<https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>

Номера портов	Описание
0 - 1023	Известные порты
1024 - 49151	Зарегистрированные порты
49152 - 65535	Динамические/частные порты

Протокол TCP

TCP - один из протоколов транспортного уровня. Его главное отличие - обеспечение надежности доставки данных. Для осуществления гарантированной доставки протокол использует следующие функции:

- Отслеживание количества сегментов, отправленных на определенный узел;
- Подтверждение получения данных;
- Если получение данных не подтвердилось, инициирование повторной передачи сегментов.

Основные задачи протокола TCP:

- Доставка сегментов в одинаковом порядке;
- Установление сеанса связи;
- Регулирование потока передачи данных.

Заголовок TCP-сегмента

Порт источника (16 бит)			Порт назначения (16 бит)		
Порядковый номер (32 бита)					
Номер подтверждения (32 бита)					
Длина заголовка (4 бита)	Заразervi- ровано (6 бит)	Управляю- щие биты (6 бит)	Размер окна (16 бит)		
Контрольная сумма (16 бит)			Срочность (16 бит)		
Опции (32 бита)					
Данные					

Поле управляющих битов

Для управления сеансом связи в заголовке протокола TCP используется поле длиной 6 бит. Данные биты называются флагами.

Поле управляющих битов может иметь следующие значения:

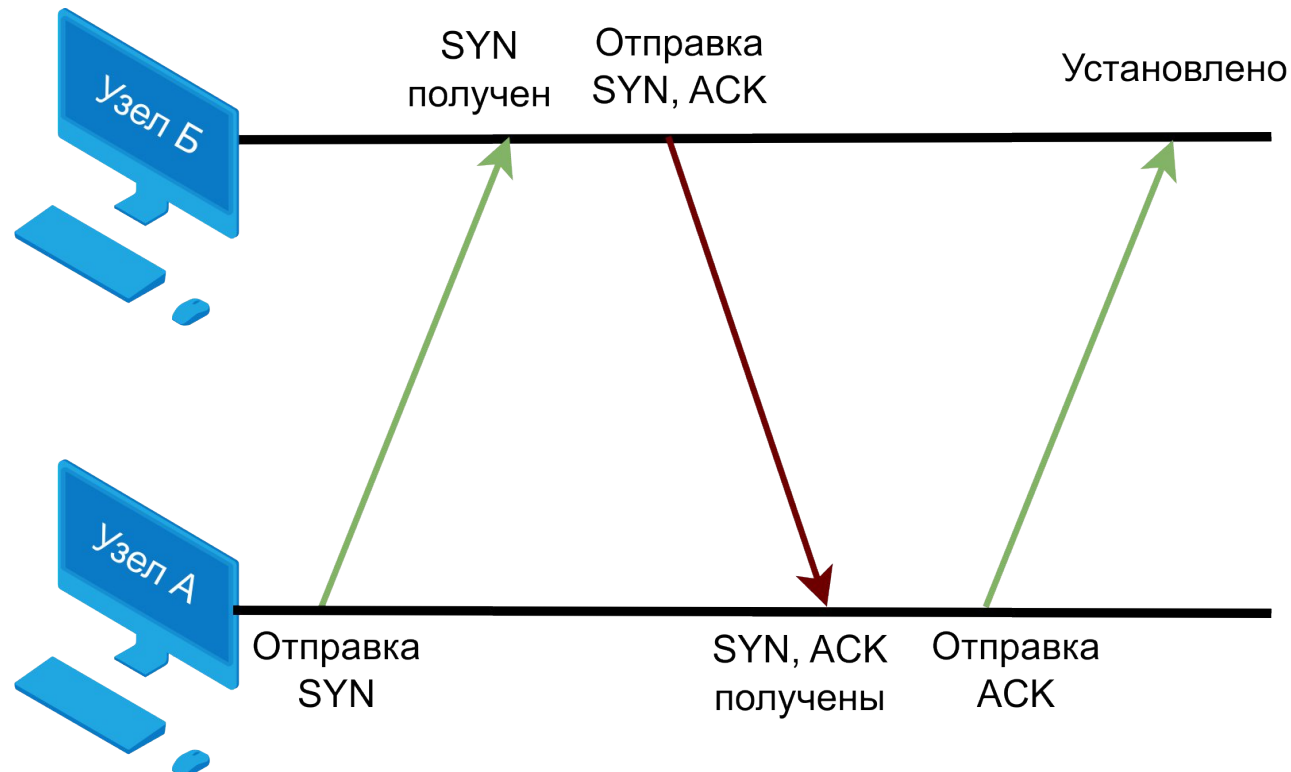
- SYN – флаг синхронизации порядковых номеров;
- ACK – флаг подтверждения;
- FIN – флаг завершения сеанса связи;
- RST – флаг сброса соединения;
- PSH – флаг функции push;
- URG – флаг указателя важности.

Flags: 0x002 (SYN)

```
000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Nonce: Not set
.... 0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
.... .0.. = ECN-Echo: Not set
.... ..0. = Urgent: Not set
.... ...0 = Acknowledgment: Not set
.... .... 0... = Push: Not set
.... .... .0.. = Reset: Not set
> .... .... ..1. = Syn: Set
.... .... ...0 = Fin: Not set
```

Установка TCP-соединения

1. Узел А, инициализирующий сессию для обмена данными “клиент-сервер”, отправляет на узел Б запрос SYN;
2. Узел Б подтверждает запрос на инициализацию сессии для обмена данными “клиент-сервер”, отправляет узлу А ответ ACK и запрос SYN “сервер-клиент”;
3. В конце узел А подтверждает запрос SYN “сервер-клиент” и отправляет ACK узлу Б.



Установка TCP-соединения

1. Filter: `ip.addr == 62.109.1.166`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4836	23.948769626	10.25.200.60	62.109.1.166	TCP	74	54824 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0
4845	23.993051706	62.109.1.166	10.25.200.60	TCP	74	443 → 54824 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
4846	23.993083306	10.25.200.60	62.109.1.166	TCP	66	54824 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
4847	23.993585209	10.25.200.60	62.109.1.166	TLSv1.3	2137	Client Hello

2. Source Port: 54824
Destination Port: 443

3. Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3638817700
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 0
Acknowledgment number (raw): 0

4. Flags: 0x002 (SYN)
...0... = Reserved: Not set
...0... = Nonce: Not set
...0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
...0... = ECN-Echo: Not set
...0... = Urgent: Not set
...0... = Acknowledgment: Not set
...0... = Push: Not set
...0... = Reset: Not set
...1... = Syn: Set

5. Window: 64240

Установка TCP-соединения

ip.addr == 62.109.1.166

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4836	23.948769626	10.25.200.60	62.109.1.166	TCP	74	54824 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0
4845	23.993051706	62.109.1.166	10.25.200.60	TCP	74	443 → 54824 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=
4846	23.993083306	10.25.200.60	62.109.1.166	TCP	66	54824 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256
4847	23.993585209	10.25.200.60	62.109.1.166	TLSv1.3	2137	Client Hello

Frame 4845: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface eno1, id 0

Ethernet II, Src: EltexEnt_f9:b0:80 (e0:d9:e3:f9:b0:80), Dst: Giga-Byt_d6:a9:2a (18:c0:4d:d6:a9:2a)

Internet Protocol Version 4, Src: 62.109.1.166, Dst: 10.25.200.60

Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 54824, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 443
Destination Port: 54824

[Stream index: 51]
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 1565342372
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 3638817701
1010 = Header Length: 40 bytes (10)

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

000. = Reserved: Not set
...0 = Nonce: Not set
... 0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
... .0.. = ECN-Echo: Not set
... ..0. = Urgent: Not set
... ...1 = Acknowledgment: Set
... 0... = Push: Not set
...0.. = Reset: Not set
... ..1. = Syn: Set
... 0 = Fin: Not set
[TCP Flags:A..S.]

Window: 65160

Второй этап «трехэтапного рукопожатия»

Установка TCP-соединения

ip.addr == 62.109.1.166

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4836	23.948769626	10.25.200.60	62.109.1.166	TCP	74	54824 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0
4845	23.993051706	62.109.1.166	10.25.200.60	TCP	74	443 → 54824 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0
4846	23.993083306	10.25.200.60	62.109.1.166	TCP	66	54824 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=6425
4847	23.993585209	10.25.200.60	62.109.1.166	TLSv1.3	2137	Client Hello

Frame 4846: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface eno1, id 0

Ethernet II, Src: Giga-Byt_d6:a9:2a (18:c0:4d:d6:a9:2a), Dst: EltexEnt_f9:b0:80 (e0:d9:e3:f9:b0:80)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.25.200.60, Dst: 62.109.1.166

Transmission Control Protocol, Src Port: 54824, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 54824
Destination Port: 443

[Stream index: 51]
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3638817701
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 1565342373

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x010 (ACK)

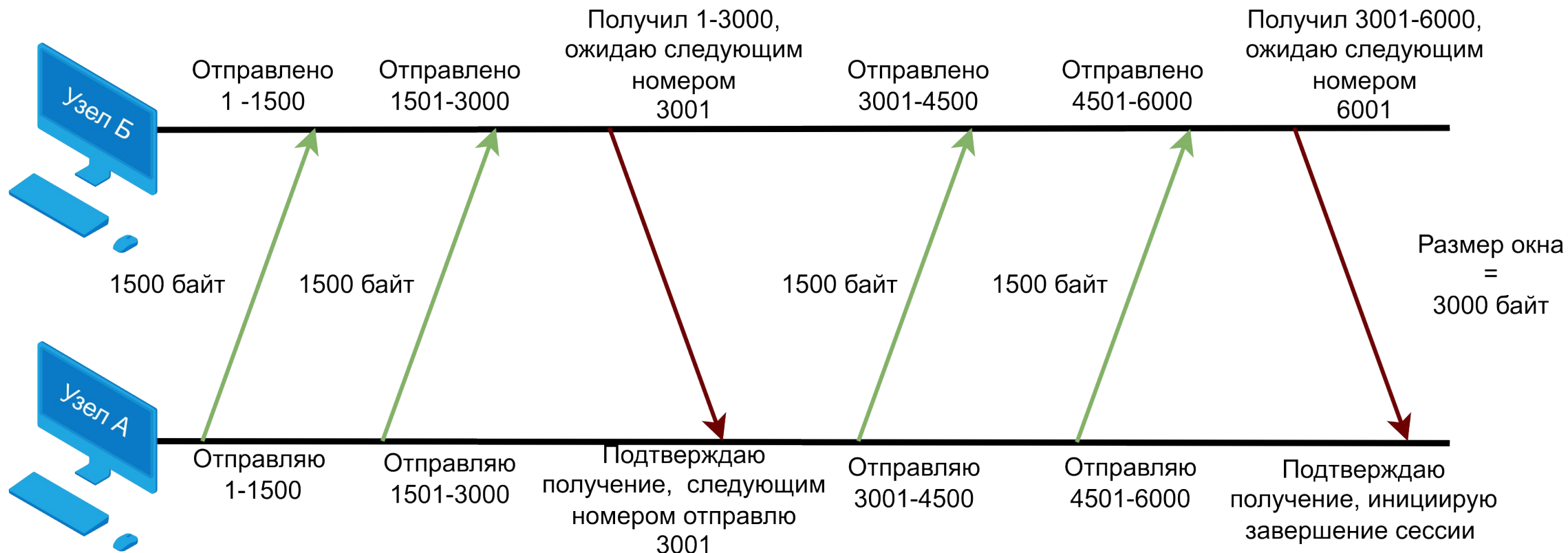
000. = Reserved: Not set
...0 = Nonce: Not set
.... 0... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
.... .0.. = ECN-Echo: Not set
.... ..0. = Urgent: Not set
... ..1... = Acknowledgment: Set
....0... = Push: Not set
....0.. = Reset: Not set
....0. = Syn: Not set
....0 = Fin: Not set

[TCP Flags:A....]

Window: 502

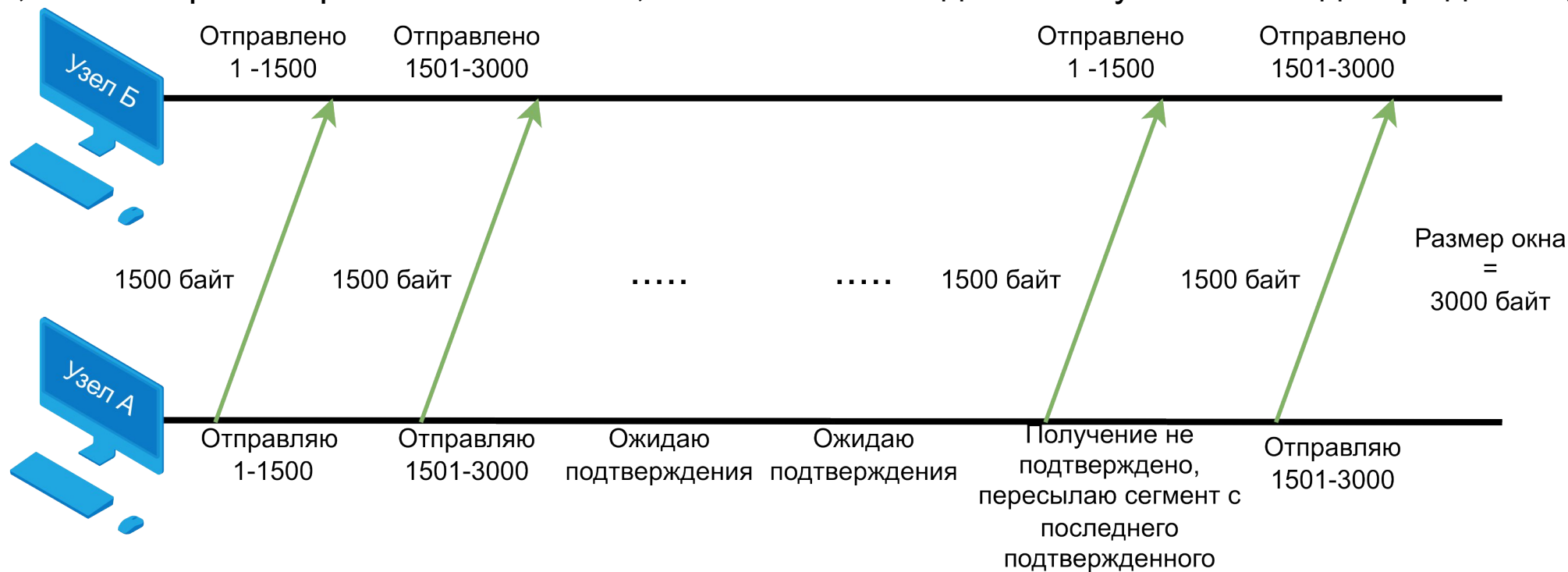
Надежность ТСР. Подтверждение и размер окна

В заголовке ТСР-сегмента существует 16-битное поле для указания размера окна. Данный параметр необходим для управления объемом данных, который целевой узел может успешно принять и обработать.



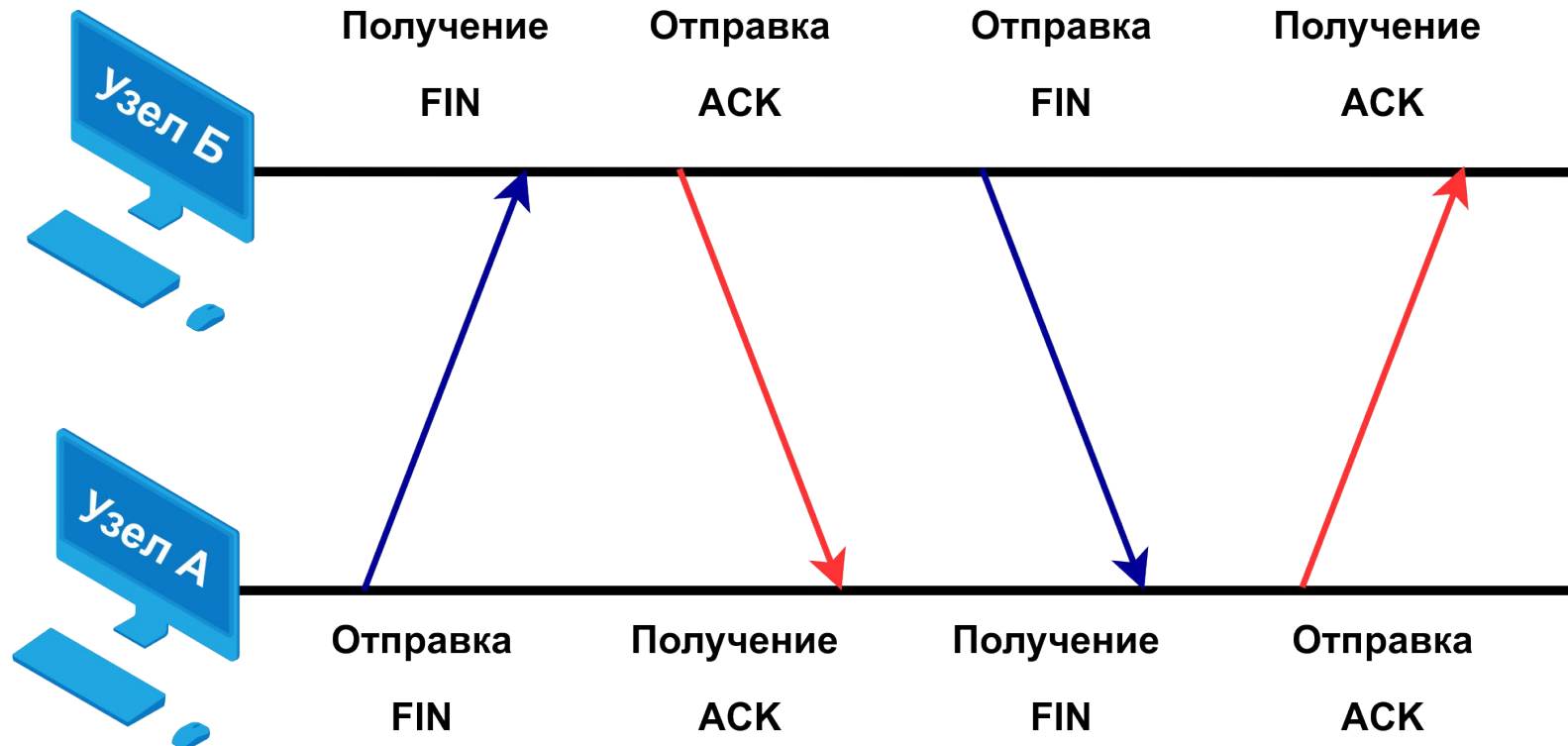
Потеря данных и повторная передача

В любой, даже хорошо организованной сети, обычно возникают потери данных. Чтобы справиться с этой проблемой, протокол TCP имеет механизм повторной передачи сегментов. При получении сегментов целевым узлом подтверждаются только те данные, которые поступили в непрерывной последовательности байт. Если после истечения таймаута узел-отправитель не получил подтверждения о доставке, он повторно отправляет сегменты, начиная с последнего полученного подтверждения (ACK)



Завершение TCP-сеанса

1. После завершения отправки данных, узел А отправляет сегмент с установленным в заголовке флагом FIN для прекращения сессии “клиент-сервер”;
2. Узел Б принимает запрос на завершение соединения и отправляет подтверждение ACK узлу А;
3. Узел Б отправляет сегмент с установленным в заголовке флагом FIN для прекращения сессии “сервер-клиент”;
4. Узел А в свою очередь отправляет ответ ACK для подтверждения получения FIN от узла Б.



Установление TCP-соединения и управление потоком

Данные при передаче по протоколу TCP делятся на сегменты, которые при выборе различных путей маршрутизации могут быть доставлены на узел назначения в измененном порядке. Для того, чтобы воссоздать исходный порядок сегментов, протокол TCP использует порядковые номера в заголовках каждого сегмента.

При установлении сеанса связи задается начальный порядковый номер сеанса (ISN), представляющий собой **случайное** начальное значение счетчика байт, которые были переданы целевому узлу. При дальнейшей передаче сегментов указанное число увеличивается на определенное число байт, что позволяет контролировать передачу данных.

Стоит обратить внимание, что ISN не является строго определенным числом, а задается **случайно**. Таким образом, можно предотвратить осуществление вредоносных атак.

На узле назначения все полученные сегменты распределяются в правильном порядке и только после этого передаются на уровень приложений.

Протокол UDP. Функции и характеристики

Протокол UDP так же, как и TCP, использует сегментацию данных, при этом не задействует процессы, отвечающие за уведомление об успешном получении сегмента, что позволяет значительно быстрее передавать данные.

Основными характеристиками протокола UDP являются следующие:

- Отсутствие установления сеанса связи;
- Отсутствие повторной отправки потерянных сегментов;
- Наличие высокоскоростного потока;

UDP-датаграммы

Датаграмма - блок информации, передающийся с помощью протокола UDP, без гарантированной доставки на узел назначения.

Заголовок UDP-датаграммы содержит 8 байт.

Порт источника и порт назначения определяют порт отправителя и получателя соответственно.

Длина – длина датаграммы с учетом заголовка.

Контрольная сумма обеспечивает контроль правильности данных, которые передаются в заголовке.

Порт источника (16 бит)	Порт назначения (16 бит)
Длина (16 бит)	Контрольная сумма (16 бит)
Данные	

Сравнение основных функций протоколов TCP и UDP

Параметры	TCP	UDP
Гарантия доставки	Является надежным протоколом транспортного уровня, гарантирует доставку сообщения до узла назначения	Не обеспечивает надежную доставку сообщений
Упорядоченная доставка	Есть. Для того, чтобы воссоздать исходный порядок сегментов, протокол TCP использует порядковые номера в заголовках каждого сегмента	Нет. Протокол UDP не использует порядковые номера датаграмм, поэтому не восстанавливает их исходный порядок, а просто пересылает приложению
Установка соединения	Устанавливает соединение перед отправкой данных	Не устанавливает соединение
Повторная передача данных	Повторная передача сегментов в случае потери	Нет повторной передачи
Скорость передачи	Из-за дополнительных функций гарантии доставки имеет увеличенное время передачи данных	Имеет высокую скорость передачи данных
Сферы применения	Передача сообщений электронной почты, HTML-страниц, DNS	TFTP, DHCP, VoIP, DNS

Типы приложения, используемые UDP

- Приложения, которые могут самостоятельно гарантировать полную передачу данных например, TFTP. В таком случае, контроль правильности передачи данных осуществляется приложением 7-го уровня модели OSI, а не самим протоколом;
- Приложения, осуществляющие только отправку запросов и получение ответов (например, DHCP);
- Приложения для передачи мультимедийного контента в режиме реального времени (например, VoIP).

Словарь терминов

- **Порт** – это идентификатор приложения (протокола), которое обрабатывает текущий сегмент на устройстве отправителя и на устройстве получателя.
- **Сокет** – это сочетания IP-адреса источника с номером порта источника и IP-адреса назначения с номером порта назначения. Такая связка «IP-адрес:Порт» позволяет однозначно определить конечную точку доставки сообщения, потому что оно будет адресовано не просто какому-то устройству, а конкретному приложению на данном устройстве.

